

EJERCICIO. SERVIDORES EN GOOGLE CLOUD

2026

En este ejercicio vamos a explicar los conceptos básicos de Contratación de un servidor en la nube de GOOGLE CLOUD.

El profesor realiza la demo guiada

Se propone de forma opcional, aquellos alumnos/as que lo desean, realicen la contratación de un equipo en la nube de pruebas.

NOTA: Siempre se intentará que el acceso a los servicios sea usando pruebas gratuitas para que los alumnos no deban incurrir en ningún coste económico.

Despliegue de Servidores en la Nube y Fundamentos de Infraestructura (Google Cloud Platform)

1. Introducción al Cloud Computing y Google Cloud

El paradigma del Cloud Computing (Computación en la Nube) ha transformado la manera en que las organizaciones y los profesionales de Big Data gestionan la infraestructura tecnológica. En lugar de adquirir, mantener y aprovisionar servidores físicos locales (on-premises), el Cloud permite el acceso bajo demanda a recursos de computación, almacenamiento y bases de datos a través de Internet, bajo un modelo de pago por uso.

Google Cloud Platform (GCP) es un conjunto de servicios de computación en la nube que se ejecutan en la misma infraestructura que Google utiliza internamente para sus productos finales (como el buscador, YouTube y Gmail). Ofrece servicios de computación, almacenamiento, análisis de datos y aprendizaje automático sin necesidad de adquirir hardware físico.

En el ecosistema de **Big Data**, las máquinas en la nube (instancias de Compute Engine) son el pilar fundamental. Procesar terabytes o petabytes de información requiere una gran capacidad de cómputo que una computadora convencional no posee. El entorno de GCP permite:

- **Escalabilidad Horizontal y Vertical:** Crear decenas de máquinas en minutos para formar un clúster de procesamiento distribuido (Hadoop, Spark) y destruirlas al finalizar el análisis.

- **Pago por uso:** Pagar únicamente por los segundos exactos que la máquina está encendida procesando datos.
- **Almacenamiento Desacoplado:** Conectar las máquinas a sistemas de almacenamiento masivo y económico como *Google Cloud Storage*.

Google Cloud Platform (GCP) es una de las infraestructuras públicas líderes a nivel mundial. Para el entorno educativo, GCP ofrece dos ventajas competitivas esenciales:

- **Créditos de Prueba Gratuita:** Un saldo de \$300 USD asignado durante 90 días para experimentar con servicios avanzados.
- **Capa "Always Free" (Siempre Gratis):** Acceso gratuito limitado a ciertos recursos específicos de forma permanente, ideal para que los estudiantes mantengan pequeños entornos de desarrollo sin incurrir en costes.

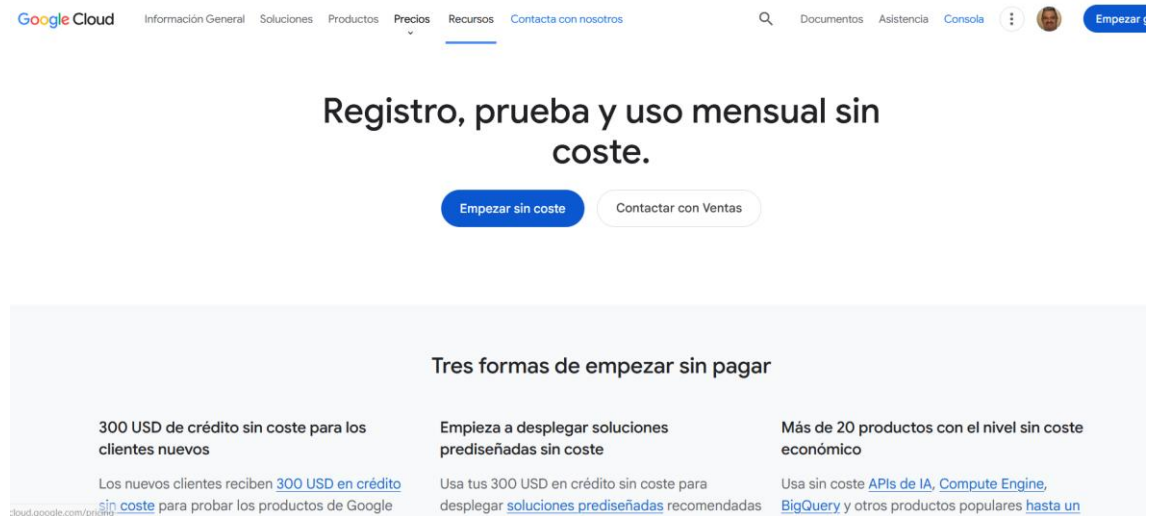
A continuación, se detalla el marco comparativo de la infraestructura que utilizaremos en esta práctica:

Recurso Cloud	Especificación Capa Gratuita (GCP)	Propósito Educativo
Instancia de Computo (VM)	Serie E2 (e2-micro: 2 vCPU, 1 GB RAM)	Servidor Linux básico para ejecución de scripts.
Almacenamiento en Disco	Hasta 30 GB de disco estándar persistente	Sistema operativo y archivos de configuración del alumno.
Regiones Admitidas	us-central1 (Iowa), us-east1 (S. Carolina), us-west1 (Oregon)	Ubicación física del centro de datos asignado.

2. Paso 1: Alta en la Plataforma y Activación de la Cuenta Educativa

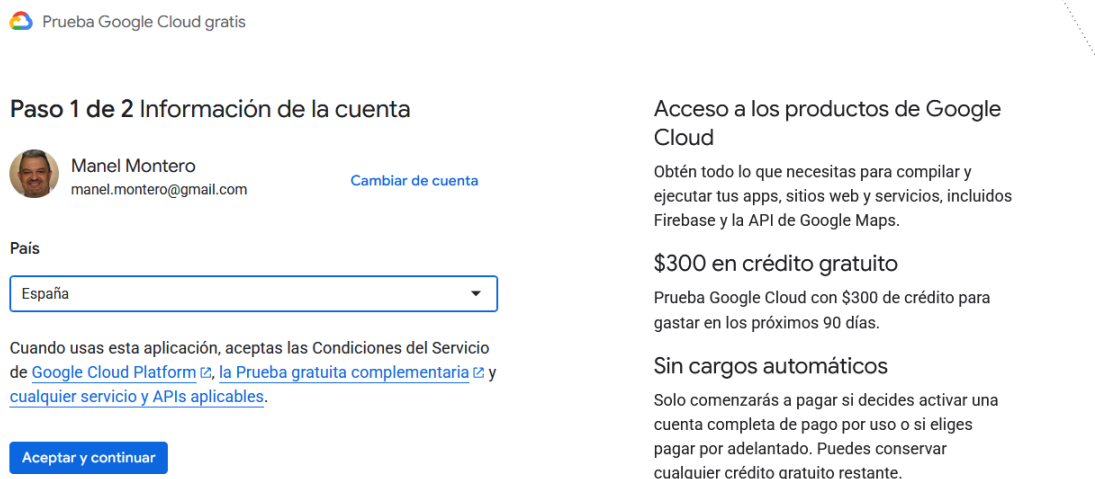
El proceso de aprovisionamiento requiere una identidad digital activa y la validación de la cuenta para mitigar el uso malintencionado de recursos de cómputo (como la minería no autorizada de criptomonedas o ataques DDoS).

1. Acceda al portal oficial a través de la dirección web de Google Cloud Free.



2. Haga clic en el botón de acción **Comienza gratis** o *Get Started for Free*.

3. Inicie sesión utilizando sus credenciales corporativas o personales de Google (@gmail.com o suite educativa).
Pulsamos empezar gratis



4. **Paso de validación bancaria:** Introduzca los datos de una tarjeta de débito o crédito activa.

Nota de seguridad académica: Google realiza una transacción temporal de un valor mínimo (generalmente 0€ o 1€) que se reembolsa de inmediato.

La plataforma garantiza por contrato que **no se realizarán cargos automáticos** una vez finalizada la prueba, a menos que el usuario realice explícitamente una transición manual a una cuenta de pago facturable.

No te preocupes, esta prueba sigue siendo gratuita. Recopilar tu información de pago nos ayuda a verificar tu identidad para reducir los fraudes. No se te cobrará a menos que actives manualmente una cuenta completa de pago por uso o elijas pagar por adelantado.

Información de contacto

MANUEL MONTERO JIMENEZ
Persona física • España • ID: 4738-5976-3723

[Cambiar](#)

Información fiscal (opcional)

[Agregar información fiscal](#)



Forma de pago

[Agregar forma de pago](#)



Tu información se guarda en un [perfil de pagos](#) y se comparte en los servicios de Google

[Comenzar gratis](#)

CLOUD

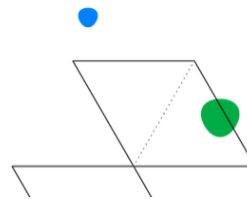
Obtén todo lo que necesitas para compilar y ejecutar tus apps, sitios web y servicios, incluidos Firebase y la API de Google Maps.

\$300 en crédito gratuito

Prueba Google Cloud con \$300 de crédito para gastar en los próximos 90 días.

Sin cargos automáticos

Solo comenzarás a pagar si decides activar una cuenta completa de pago por uso o si eliges pagar por adelantado. Puedes conservar cualquier crédito gratuito restante.



Existe la posibilidad de poner un límite de presupuesto. Ponemos una cantidad, y al alcanzarla nos avisará para que no superemos el coste estimado y podamos parar a tiempo, antes de que los costes por uso sean demasiado elevados.

- “Opción Activar alertas”

3. Paso 2: Arquitectura de Control y Creación de Proyectos

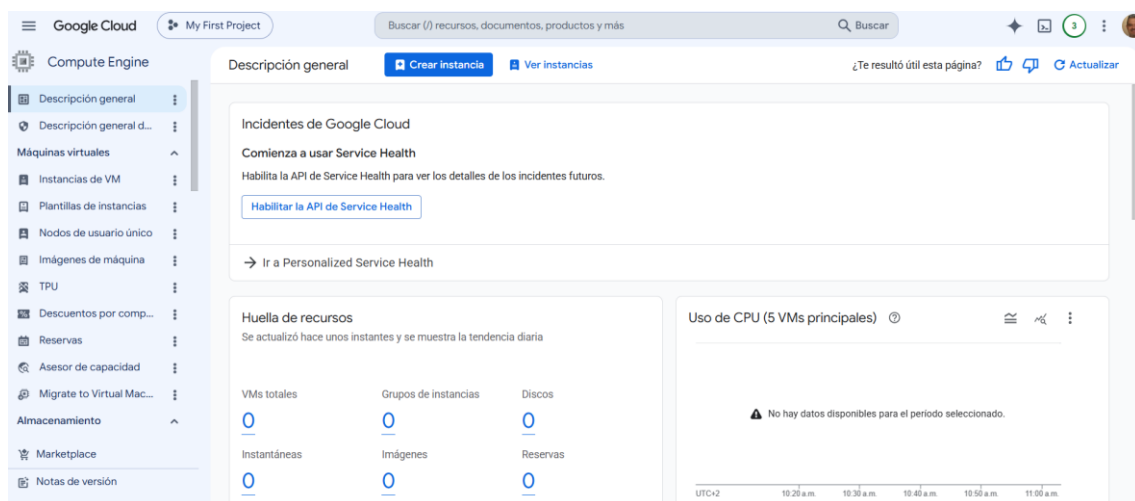
En Google Cloud, cualquier recurso (máquinas virtuales, bases de datos, buckets de almacenamiento) debe pertenecer de forma jerárquica a un **Proyecto**.

Esto permite aislar entornos de desarrollo, producción y pruebas, además de controlar los costes de forma independiente.

- Diríjase a la barra de herramientas superior de la consola de GCP.
- Haga clic en el menú desplegable de selección de proyectos actual.
- Seleccione la opción **Nuevo Proyecto** (*New Project*).
- Establezca los siguientes parámetros de nomenclatura:
 - **Nombre del proyecto:** **practica-bigdata-v1** (o incluya las iniciales del alumno).
 - **Organización:** Dejar por defecto (Sin organización) si se utiliza una cuenta personal.
- Haga clic en **Crear** y espere la notificación de confirmación en el icono de la campana superior derecha. Asegúrese de hacer clic en "Seleccionar Proyecto" tras su creación.

Creamos un proyecto

Buscamos el apartado COMPUTE ENGINE



4. Paso 3: Aprovisionamiento de la Instancia Virtual (Compute Engine)

Compute Engine es el servicio de Infraestructura como Servicio (IaaS) de Google que permite desplegar servidores virtuales sobre la red global de centros de datos de la compañía.

Siga detalladamente las siguientes directrices de configuración para mantener el coste a cero (0.00 USD):

1. Despliegue el menú de navegación principal (icono de tres líneas horizontales en la esquina superior izquierda).
2. Navegue hasta la sección de **Compute Engine** y haga clic en **Instancias de VM**.
3. *Activación de API:* Si es la primera vez que accede, la plataforma solicitará habilitar la API de Compute Engine.
4. Haga clic en **"Habilitar"** y espere la inicialización del entorno (puede demorar de 1 a 3 minutos).



5. Haga clic en el botón superior **Crear Instancia.**
6. Configure el formulario técnico con los siguientes valores explícitos:
 - **Nombre:** servidor-analisis-datos (use minúsculas y guiones).
 - **Región:** Seleccione estrictamente us-central1 (Iowa) o us-east1 (South Carolina).
 - **Zona:** Cualquier zona disponible por defecto (por ejemplo, us-central1-a).
 - **Configuración de la máquina:** Seleccione la Familia de máquinas **General Purpose (Propósito General)**, Serie **E2**. En Tipo de máquina, despliegue y elija **e2-micro** (2 vCPU, 1 GB de memoria RAM).
 - **Disco de arranque:** Mantenga la distribución por defecto: Debian GNU/Linux 12 (bookworm), Tipo de disco: Disco persistente equilibrado de 10 GB.
 - **Cortafuegos (Firewall):** Marque las casillas **Permitir el tráfico HTTP** y **Permitir el tráfico HTTPS**. Esto abrirá los puertos lógicos 80 y 443 en la red virtual para permitir futuras conexiones web.

Configuración de la máquina

Nombre *
instancia-manel-curso-bigdata-001

Región *
us-central1 (Iowa)

Zona *
Cualquiera

La región es permanente

Google elegirá una zona en tu nombre, lo que maximizará la disponibilidad de las VMs. La zona es permanente.

Genera sugerencias de tipo de máquina con Gemini

Instrucción
Necesito una VM de bajo costo para alojar un servidor web que entregue contenido estático, como imágenes y texto

Describe tu carga de trabajo y tus requisitos (como costo o rendimiento). Generar sugerencias de tipo de máquina es gratis.

Servidor web de bajo costo Base de datos de bajo volumen Inferencia de IA/AA

Se seleccionó e2-micro

Mostrar explicación detallada Ver sugerencias

Gemini puede cometer errores, así que verifica sus respuestas

¿Te resultó útil esta información?

Estimación mensual

USD7.11

Equivalente a alrededor de USD0.01 por hora

Paga por lo que usas, con facturación por segundo y sin pagos por adelantado

Elemento	Estimación mensual
2 CPU virtuales + 1 GB de memoria	USD6.11
Disco persistente balanceado de 10 GB	USD1.00
Registro y supervisión	El costo varía
Programación de instantáneas	El costo varía
Total	USD7.11

[Precios de Compute Engine](#)
[Precios de Cloud Operations](#)
[Menos](#)

Tipo de máquina

Elige un tipo de máquina con cantidades predeterminadas de CPU virtuales y memoria que se adapten a la mayoría de las cargas de trabajo. También puedes crear una máquina personalizada según las necesidades particulares de tu carga de trabajo. [Más información](#)

Configuración predeterminada Personalizado

e2-micro (2 CPU virtuales, 1 núcleo, 1 GB de memoria)



vCPU
De 0.25 a 2 CPU virtuales (1 núcleo compartido)

Memory
1 GB

Configuración avanzada

Modelo de aprovisionamiento

Modelo de aprovisionamiento de VM
Estándar

Determina el tiempo de ejecución de tus VMs. La selección es permanente

- Según cual escojas, el coste mensual varía

Google Cloud My First Project

Buscar (/) recursos, documentos, productos y más

Crear una instancia Crear VM a partir de...

Configuración de la máquina

Nombre * instancia-manel-curso-bigdata-001

Región * europe-southwest1 (Madrid) Zona * europe-southwest1-a

La región es permanente La zona es permanente

Genera sugerencias de tipo de máquina con Gemini

Instrucción Generar

Describe tu carga de trabajo y tus requisitos (como costo o rendimiento). Generar sugerencias de tipo de máquina es gratis.

Servidor web de bajo costo Base de datos de bajo volumen Inferencia de IA/AA

Estimación mensual

USD30.06

Equivalente a alrededor de USD0.04 por hora

Paga por lo que usas, con facturación por segundo y sin pagos por adelantado

Elemento	Estimación mensual
2 CPU virtuales + 4 GB de memoria	USD28.86
Disco persistente balanceado de 10 GB	USD1.20
Registro y supervisión	El costo varía
Programación de instantáneas	El costo varía
Total	USD30.06

7. Verifique en el panel derecho que el desglose de costes estimados indique la elegibilidad de la capa gratuita o el descuento por uso. Haga clic en **Crear**.

Crear

Cancelar

Código equivalente

5. Paso 4: Administración Remota por Protocolo Seguro (SSH)

Al no disponer de una interfaz gráfica nativa, los servidores Linux en la nube se administran mediante la interfaz de línea de comandos (CLI) utilizando el protocolo criptográfico SSH (Secure Shell) en el puerto **seguro 22**.

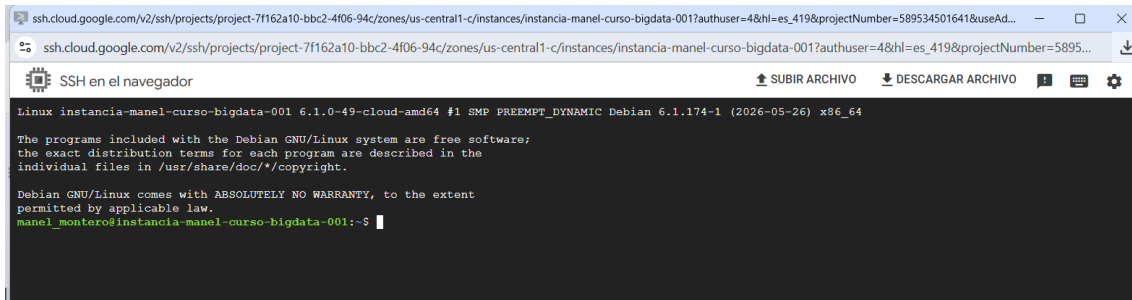
- En el panel de control de Instancias de VM, localice el servidor recién creado.
- Identifique la columna denominada **SSH** en el extremo derecho de la fila de la máquina virtual.
- Haga clic en el botón desplegable y seleccione **Abrir en una ventana del navegador**.
- Google generará un par de claves criptográficas efímeras de forma transparente, inyectará la clave pública en el servidor y le otorgará acceso directo mediante una consola web Bash interactiva.

Instancias de VM

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

Estado	Nombre ↑	Zona	Recomendaciones	En uso por	IP interna	IP externa	Conectar
☒	instancia-manel-curso-bigdata-001	us-central1-c			10.128.0.2 (nic0)	34.171.252.120 (nic0)	SSH

Se arranca la consola SSH



Descargamos archivo, pulsando en el botón descargar, para tener el archivo de claves en local y poder lanzar nuestro CMD cuando queramos

```
$> ssh -i misclaves.pem ubuntu@IP_DEL_SERVIDOR
```

6. Paso 5: Pruebas Operativas de Red y Rendimiento (Laboratorio Práctico)

Una vez dentro de la terminal Linux, el alumno debe validar el correcto aprovisionamiento del entorno simulando las tareas iniciales de un administrador de sistemas de Big Data.

Ejecute las siguientes directrices de comandos en la consola:

```
# 1. Actualizar el índice de repositorios del sistema operativo para verificar la conectividad de red externa de Google  
sudo apt update
```

```
sudo apt upgrade -y
```

```
# 2. Diagnosticar los recursos de memoria de acceso aleatorio (RAM) disponibles y en uso en formato legible  
free -h
```

```
# 3. Comprobar la arquitectura del procesador virtual  
aprovisionado por la infraestructura de Google
```

```
lscpu | grep "Model name"
```

Reto: Toma una captura de pantalla completa de la ventana del navegador donde se visualice claramente el resultado del comando `free -h`, cerciorándote de que el prompt muestre la cadena de texto con su nombre de usuario y el del servidor (`usuario@servidor-analisis-datos`).

7. Paso 6: Gestión de Ciclo de Vida del Recurso y Control de Presupuesto

El principio fundamental del Cloud Computing es la elasticidad y la optimización de costes. Mantener recursos asignados que no realizan tareas operativas activas constituye una mala práctica crítica en proyectos de Big Data.

1. Cierre de forma segura la terminal de comandos escribiendo el comando `exit` o cerrando la pestaña del navegador web.
2. En la consola de Google Cloud, seleccione el servidor activando la casilla de verificación situada a la izquierda de su nombre.
3. En el menú de acciones superior, haga clic sobre el botón **Detener** (icono de cuadrado). Esta acción detiene la facturación por capacidad de cómputo (vCPU y RAM), aunque se mantiene un coste residual imperceptible por el almacenamiento del disco de 10 GB. El estado cambiará a un icono gris.
4. **Eliminación Definitiva (Fin de la Práctica):** Si el ejercicio ha concluido y no se realizarán más evaluaciones, seleccione la máquina y haga clic en **Eliminar** (icono de papelera) para liberar de forma permanente todo el espacio en el centro de datos de Google Cloud.
5. Decide tu mismo si quieres seguir usando este entorno por lo menos durante la duración del curso.